

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

Repozytorium: jbackk-lang/generator-fotonow • Dokumentacja Prototypu Proof-of-Concept

Niniejszy dokument określa pełne parametry fizyczne, mechaniczne oraz elektryczne dla trójnitkowej cewki helikalnej (trifilar helical coil). Układ ma na celu wygenerowanie geometrycznie skręconego, rotującego pola elektromagnetycznego (wir topologiczny) w paśmie fal radiowych, symulując zachowanie punktu koniunkcji i zwrotu energii w osi układu.

1. Geometria Układu i Korpus (Karkas)

Materiał korpusu	PVC (Polichlorek winylu) - całkowicie dielektryczny, bezwzględny brak zakłóceń magnetycznych
Średnica zewnętrzna korpusu (D)	50 mm
Minimalna długość korpusu	300 mm
Liczba niezależnych helis (nici)	3 (Oznaczenia robocze: Nitka A, Nitka B, Nitka C)
Liczba zwojów na pojedynczą nitkę	10 zwojów (Łączna liczba zwojów na korpusie = 30)
Skok helisy (P)	20 mm (Odległość między kolejnymi zwojami tej samej nitki)
Przesunięcie przestrzenne geometryczne	120° (Przesunięcie linii startu kolejnych nici o ~6.6 mm względem siebie)

2. Specyfikacja Przewodnika (Drut nawojowy)

Typ przewodnika	Miedziany drut nawojowy, okrągły, w podwójnej izolacji emaliowanej (Klasa: DN2E)
Średnica drutu miedzianego	1.0 mm
Pole przekroju poprzecznego	~0.785 mm ²
Zjawisko naskórkowości (Skin effect)	Uwzględnione. Głębokość wnikania dla 1 MHz wynosi ~66 μm; dobrany przekrój zapewnia optymalny prąd przewodzenia

3. Parametry Elektryczne i Sterowanie Fazowe

Częstotliwość robocza pola (f)	1.0 MHz (Stała, przebieg sinusoidalny, brak wyższych harmoniczných)
Sygnał zasilający wejściowy	Wielokanałowy sygnał trójfazowy, zsynchronizowany zegarowo (np. moduły DDS AD9833)
Przesunięcie fazowe sygnału wejściowego	- Kanał A (Nitka A): 0° (Odniesienie fazowe) - Kanał B (Nitka B): 120° - Kanał C (Nitka C): 240°
Napięcie pracy (Amplituda)	5.0 V do maksymalnie 12.0 V (Peak-to-Peak)
Zalecany prąd roboczy	200 mA – 500 mA na jeden kanał wyjściowy

4. Architektura Połączeń (Punkt Koniunkcji i Zwrotu)

W celu wymuszenia topologicznego skrętu linii pola, końce uzwojeń muszą zostać połączone w tzw. **układ gwiazdy (masę wirtualną)**:

- Strona Wejściowa (Start):** Każda z trzech nitek (A, B, C) podłączona jest pod dedykowany, osobny kanał wzmacniacza sygnałowego o odpowiednim przesunięciu fazowym (0°, 120°, 240°).
- Strona Wyjściowa (Koniec):** Wszystkie trzy zakończenia przewodów na drugim końcu cewki zostają trwale zlutowane w jeden, wspólny punkt geometryczny. W tym punkcie prądy trzech faz znoszą się wektorowo do zera, tworząc maksymalny skręt pola wzdłuż osi rury.

Metodologia Walidacji Pomiarowej: Wykrywanie wiru pola oraz asymetrii pędu należy przeprowadzać wewnątrz osi karkasu za pomocą miniaturowej sondy indukcyjnej (typu B-dot) połączonej z dwukanałowym oscyloskopem o paśmie minimum 50 MHz.

⚠ Środki Ostrożności RF: Układ został zaprojektowany jako urządzenie małej mocy, bezpieczne do testów laboratoryjnych i domowych. Zabrania się zasilania cewki wzmacniaczami o mocy przekraczającej 10W bez odpowiedniego ekranowania klatką Faradaya, ze względu na ryzyko generowania zakłóceń w paśmie radiowym.